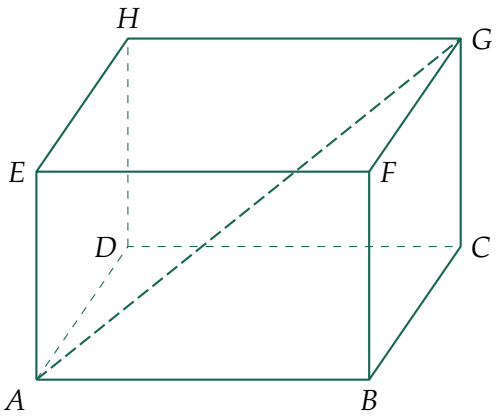
Activité de recherche

Trois milieux dans un cube — 40 min.

On considère le cube $ABCDEFGH$ représenté ci-dessous. On pose $\vec{\imath} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{\jmath} = \overrightarrow{AD}$ et $\vec{k} = \overrightarrow{AE}$. Les points I, J et K sont les milieux respectifs de $[AB]$, $[AD]$ et $[AE]$. On note O le centre du cube.



$[AG]$ est une diagonale de l'espace, tracée en pointillés verts.
Les arêtes cachées sont en pointillés fins ; D et F ne sont pas sur (AG).

1. Exprimer $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{IK}$ dans la base $(\vec{\imath}; \vec{\jmath}; \vec{k})$.
2. Démontrer que les points I, J et K ne sont pas alignés.
3. Déterminer si O appartient au plan (IJK). On justifiera la réponse en cherchant si $\overrightarrow{IO}$ est une combinaison linéaire de $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{IK}$.
4. Pourquoi la seule lecture de la figure ne permet-elle pas de démontrer l'appartenance ou la non-appartenance de O au plan (IJK) ?